

测试计划与测试用例

1. 测试目标

验证 Repo Health Check 在主要功能 异常场景 安全边界 前端交互和工程化流程中的正确性和稳定性

2. 测试范围

范围	内容
后端单元测试	分析器 缓存 导出 Badge API 排行榜
前端单元测试	核心组件 Context 键盘可访问性
集成测试	前后端 API 串联 分析流程
E2E 测试	本地自分析 健康检查 报告生成
安全测试	XSS 转义 Session 密钥 CORS
CI 测试	GitHub Actions / GitLink DevOps

3. 测试环境

项目	配置
操作系统	Windows 10/11 或 Linux
Python	3.11+
Node.js	20+
后端	FastAPI + uvicorn
前端	Vite dev server
数据库	SQLite

4. 测试命令

后端

```
python -m pytest backend/tests -q
python scripts/e2e_test.py
```

前端

```
cd frontend
npm run lint
npm test -- --run
npm run build
```

5. 功能测试用例

编号	用例	步骤	预期
TC-FR-01	首页输入合法仓库	输入 <code>https://github.com/vuejs/vue</code> 并提交	跳转报告页并开始分析
TC-FR-02	首页输入非法 URL	输入普通字符串	显示输入错误
TC-FR-03	报告生成	等待分析完成	展示总分 雷达图 AI 建议
TC-FR-04	缓存命中	短时间再次打开同仓库报告	快速返回缓存结果
TC-FR-05	Badge 复制	点击复制 Badge	剪贴板写入 Markdown
TC-FR-06	HTML 导出	点击导出报告	下载 HTML 文件
TC-FR-07	PDF 导出	点击导出 PDF	打开打印窗口
TC-FR-08	分享卡片	点击生成分享卡片	下载 PNG
TC-FR-09	对比不同仓库	输入 A/B 两个仓库	展示 A / VS / B 对比
TC-FR-10	对比相同仓库	A/B 输入相同 URL	显示错误提示
TC-FR-11	排行榜投票	点击投票按钮	投票数增加或进入冷却提示
TC-FR-12	About 页面	打开 <code>/about</code>	展示 cap-01 到 cap-20

6. 安全测试用例

编号	场景	输入	预期
TC-SEC-01	Badge XSS	label/value 包含 <code><script></code>	SVG 中被转义
TC-SEC-02	HTML 导出 XSS	advice 包含 HTML 标签	导出报告中被转义
TC-SEC-03	Session 密钥缺失	不配置 SESSION_SECRET	服务拒绝生产启动
TC-SEC-04	CORS	非白名单来源请求	被拒绝
TC-SEC-05	OAuth state	缺失或错误 state	登录失败

7. 性能测试用例

编号	场景	指标
TC-PERF-01	缓存命中	1 秒内返回
TC-PERF-02	中小型仓库分析	180 秒内完成
TC-PERF-03	Compare 并行分析	耗时接近单仓库较慢者 而非两者相加

8. 回归测试清单

每次发布前必须验证

- 首页高级 UI 未退化
- 报告页导出和 AI 诊断正常
- Compare A / VS / B 布局正常
- About cap 数量正确
- `npm run lint` 通过
- `npm test -- --run` 通过
- `npm run build` 通过
- 后端 `pytest` 通过